Resumen análisis CodeScene

Proyecto practice-sdd (codescene.io, id 86956) · rama codescene-pre-sdd, commit 8ae6d5d (20/10/2026 17:53, último antes de OpenSpec) · análisis del 28/10/2026 11:41 (ART) · job 8172092 · misma configuración y alcance que SonarCloud

1. Resumen ejecutivo

Este análisis es la línea base de CodeScene antes del flujo SDD. Se tomó el commit 8ae6d5d, el último antes de `openspec init` (21/10), que es el mismo que usa la línea base de SonarCloud. CodeScene se configuró con el mismo alcance que `sonar-project.properties`: solo client, server, common y editor, con los headers `.h` incluidos y sin tests. Así los dos análisis de CodeScene y los de Sonar se pueden comparar 1 a 1.

El proyecto tiene 9.231 líneas de C/C++ en 168 archivos (81 .cpp y 87 .h) y un Code Health de **9,28**. De los 86 archivos con puntaje, 63 tienen 10,00, 16 están entre 9 y 10 y 7 entre 4 y 9 (amarillo); ninguno está en rojo. CodeScene marca 94 hallazgos en 23 archivos, con 20 funciones complejas (Complex Method) y 20 bumpy roads. El peor archivo es `client/game_logic.cpp` (6,36), con la lógica de fases del cliente (`update_upgrade` cc 16, `update_race` cc 15), seguido de `client/input_manager.cpp` (6,90). Los hotspots tienen 9,29: el más cambiado es `server/game_loop.cpp` (136 commits, 9,37).

Respecto del primer análisis de CodeScene (commit 76847e2 de main), `client/game.cpp` pasó de 6,33 a 10,00 porque su lógica se extrajo a `client/game_logic.cpp` antes del SDD; los smells se mudaron con ella. Además ahora se analiza `common/queue.h` (8,82), el mismo archivo donde Sonar reporta los `wait()` sin predicado.

2. Métricas generales

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Líneas de código	9.231	Archivos	168 (81 .cpp · 87 .h)
Líneas en .cpp / .h	6.368 / 2.863	Archivos con puntaje	86
Code Health (KPI)	9,28	Hotspot Code Health	9,29
Average Code Health	9,28	Worst Performer	6,36 (client/game_logic.cpp)
Código verde / amarillo / rojo	75,8 % / 24,2 % / 0 %	Hotspots	8 archivos
Archivos con 10,00	63	9–9,99 / 4–8,99 / <4	16 / 7 / 0
Archivos con code smells	23	Hallazgos (funciones o archivos)	94
Archivos a refactorizar	2	Change coupling (archivos)	80 por commit · 86 entre commits
Knowledge Distribution	0,92	Knowledge islands	56 archivos

Comparación de tamaño con SonarCloud en el mismo commit: CodeScene cuenta 9.231 líneas y Sonar 9.203 (C++ 6.340 + headers 2.863) líneas de C/C++.

Alcance equivalente a `sonar-project.properties`: whitelist `client/**; server/**; common/**; editor/**` (igual que `sonar.sources`), headers `.h` incluidos, y fuera `tests/`, `.github/`, `openspec/`, `build/`, JSON, YAML, Markdown y scripts. CodeScene solo puntúa archivos con funciones: los headers con solo declaraciones aparecen sin puntaje.

3. Factores (Four Factor Dashboard)

Factor	Valor	Detalle
Code Health	9,28	Hotspots 9,29 · promedio 9,28 · peor archivo 6,36.
Knowledge Distribution	0,92	Familiaridad 1,00 · knowledge islands 0,78 · personas clave: 45 % del código.
Team-Code Alignment	No disponible	Requiere plan Pro, equipos y componentes arquitectónicos.
Delivery	No disponible	Requiere plan Pro e integración con gestión de proyectos.

4. Code Health por carpeta

Carpeta	Archivos	Líneas	Code Health promedio*	Peor archivo	Archivos con 10,00
client	56	3.994	9,01	6,36 (game_logic.cpp)	20
server	42	3.183	9,53	8,32 (collision_listener.cpp)	13
common	51	1.222	9,36	8,75 (socket.cpp)	23
editor	19	832	9,47	9,07 (creador.cpp)	7

* Promedio ponderado por líneas de código de los archivos con puntaje.

5. Code smells por tipo

Code smell	Archivos	Ocurrencias	Descripción	Archivos afectados
Complex Method	14	20	Función con complejidad ciclomática alta (cc ≥ 9).	city_loader.cpp, client_handler.cpp, client_protocol.cpp, collision_listener.cpp, creador.cpp, game_logic.cpp, game_loop.cpp, input_manager.cpp, menu_connection.cpp, sdl_manager.cpp, selectcircuit.cpp, server_config_loader.cpp, server_protocol.cpp, socket.cpp
Bumpy Road	8	20	Función con varios bloques de condicionales anidados.	car.cpp, collision_listener.cpp, game_logic.cpp, input_manager.cpp, player.cpp, sdl_manager.cpp, selectcircuit.cpp, upgrade_shop.cpp
Complex Conditional	4	6	Condición con varias expresiones lógicas.	collision_listener.cpp, game_logic.cpp, input_manager.cpp, menu_connection.cpp
Excess Number of Function Arguments	6	11	Función con 5 o más argumentos.	city_utils.cpp, collision_listener.cpp, coordinates.cpp, lobby.cpp, sdl_manager.cpp, upgrade_shop.cpp
Duplicated Function Blocks	3	21	Muchas funciones del módulo con la misma estructura.	input_manager.cpp, queue.h, raceselector.cpp
High Degree of Code Duplication	3	6	Funciones con estructura casi idéntica.	city_loader.cpp, city_utils.cpp, sounds.cpp
Many Conditionals	4	4	Complejidad ciclomática media alta en todo el archivo.	collision_listener.cpp, game_logic.cpp, input_manager.cpp, socket.cpp
Deep, Nested Complexity	3	3	Condicionales anidados en 4 o más niveles.	city_loader.cpp, creador.cpp, game_logic.cpp
Large Method	2	2	Función que supera el umbral de líneas (70).	sdl_manager.cpp, upgrade_shop.cpp
Primitive Obsession	1	1	Uso excesivo de tipos primitivos en las firmas.	sdl_manager.cpp

Ocurrencias: funciones señaladas (o archivos, para Many Conditionals y Primitive Obsession). cc = complejidad ciclomática.

6. Hallazgos por archivo

Todos los hallazgos que marca CodeScene, con función, métrica y líneas. Archivos ordenados de peor a mejor Code Health.

Archivo (Code Health)	Code smell	Función	Métrica	Líneas
client/game_logic.cpp 6,36	Complex Method	`GameLogic::update_countdown`	cc = 10	199–237
	Complex Method	`GameLogic::update_race`	cc = 15	239–295
	Complex Method	`GameLogic::update_upgrade`	cc = 16	135–197
	Bumpy Road	`GameLogic::update_countdown`	bumps = 3	199–237
	Bumpy Road	`GameLogic::update_game_finished`	bumps = 2	332–354
	Bumpy Road	`GameLogic::update_leaderboard`	bumps = 2	297–330
	Bumpy Road	`GameLogic::update_race`	bumps = 6	239–295
	Bumpy Road	`GameLogic::update_upgrade`	bumps = 6	135–197
	Bumpy Road	`GameLogic::update_waiting`	bumps = 2	107–133
	Complex Conditional	`GameLogic::detect_events_for_player`	2 expresiones	29
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,71 · cc total 80 en 14 funciones	–
	Deep, Nested Complexity	`GameLogic::update_upgrade`	anidamiento = 4	135–197

client/input_manager.cpp 6,90	Complex Method	`InputManager::handle_click`	cc = 13	76–112
	Bumpy Road	`InputManager::handle_buy_events`	bumps = 2	148–169
	Bumpy Road	`InputManager::handle_countdown`	bumps = 2	171–190
	Bumpy Road	`InputManager::handle_game_finished`	bumps = 2	239–258
	Bumpy Road	`InputManager::handle_leaderboard`	bumps = 2	218–237
	Bumpy Road	`InputManager::handle_movement`	bumps = 2	192–216
	Bumpy Road	`InputManager::handle_waiting`	bumps = 2	126–146
	Complex Conditional	`InputManager::handle_click`	2 expresiones	78
	Complex Conditional	`InputManager::handle_click`	2 expresiones	110
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_buy_events`	estructura similar	148–169
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_countdown`	estructura similar	171–190
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_game_finished`	estructura similar	239–258
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_keydown`	estructura similar	28–50
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_keyup`	estructura similar	52–74
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_leaderboard`	estructura similar	218–237
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_movement`	estructura similar	192–216
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_waiting`	estructura similar	126–146
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,60 · cc total 92 en 20 funciones	–
server/collision_listener.cpp 8,32	Complex Method	`CollisionListener::handle_sensor_contact`	cc = 15	63–116
	Bumpy Road	`CollisionListener::handle_sensor_contact`	bumps = 2	63–116
	Complex Conditional	`CollisionListener::PreSolve`	2 expresiones	200
	Excess Number of Function Arguments	`CollisionListener::handle_two_car_collision`	5 argumentos	119–133
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,18 · cc total 46 en 11 funciones	–

client/sdl_manager.cpp 8,43 · hotspot	Complex Method	`SDLManager::render`	cc = 16	307–405
	Complex Method	`SDLManager::render_players`	cc = 11	224–295
	Bumpy Road	`SDLManager::render`	bumps = 2	307–405
	Bumpy Road	`SDLManager::render_players`	bumps = 3	224–295
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::draw_row`	5 argumentos	511–518
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_hint`	5 argumentos	648–659
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_layer`	5 argumentos	197–212
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_npc`	5 argumentos	120–134
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_player`	7 argumentos	105–118
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_players`	9 argumentos	224–295
	Large Method	`SDLManager::render`	72 LoC	307–405
	Primitive Obsession	`(archivo)`	todo el archivo	–
server/city_loader.cpp 8,55	Complex Method	`CityLoader::load_npcs`	cc = 11	51–92
	High Degree of Code Duplication	`CityLoader::load_collidables`	estructura similar	17–32
	High Degree of Code Duplication	`CityLoader::load_sensors`	estructura similar	34–49
	Deep, Nested Complexity	`CityLoader::load_npcs`	anidamiento = 4	51–92
common/socket.cpp 8,75	Complex Method	`Socket::Socket`	cc = 14	99–196
	Complex Method	`Socket::Socket`	cc = 11	23–97
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,38 · cc total 70 en 16 funciones	–
common/queue.h 8,82	Duplicated Function Blocks	`pop`	estructura similar	101–119
	Duplicated Function Blocks	`pop`	estructura similar	210–228
	Duplicated Function Blocks	`push`	estructura similar	82–98
	Duplicated Function Blocks	`push`	estructura similar	192–208
	Duplicated Function Blocks	`try_pop`	estructura similar	63–80
	Duplicated Function Blocks	`try_pop`	estructura similar	173–190
	Duplicated Function Blocks	`try_push`	estructura similar	44–61
	Duplicated Function Blocks	`try_push`	estructura similar	154–171
client/upgrade_shop.cpp 9,01	Bumpy Road	`UpgradeShop::render`	bumps = 2	68–205
	Excess Number of Function Arguments	`UpgradeShop::render`	7 argumentos	68–205
	Large Method	`UpgradeShop::render`	101 LoC	68–205

editor/EditorMapas/creador.cpp 9,07	Complex Method	`Creador::calculate_checkpoint`	cc = 12	104–138
	Deep, Nested Complexity	`Creador::update_map_delete`	anidamiento = 6	173–200
client/Lobby/raceselector.cpp 9,10	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::config_available_races`	estructura similar	62–73
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::config_select_races`	estructura similar	49–60
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::fill_available_races`	estructura similar	23–47
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::refresh_available_table`	estructura similar	99–121
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::refresh_selected_table`	estructura similar	123–144
client/menu_connection.cpp 9,10	Complex Method	`MenuConnection::run`	cc = 11	14–79
	Complex Conditional	`MenuConnection::run`	2 expresiones	40
	Complex Conditional	`MenuConnection::run`	2 expresiones	56
server/city_utils.cpp 9,10	Excess Number of Function Arguments	`CityUtils::add_sensor`	5 argumentos	115–138
	High Degree of Code Duplication	`CityUtils::add_collidable`	estructura similar	95–113
	High Degree of Code Duplication	`CityUtils::add_sensor`	estructura similar	115–138
server/game_loop.cpp 9,37 · hotspot	Complex Method	`GameLoop::process_commands`	cc = 13	52–97
	Complex Method	`GameLoop::run`	cc = 10	618–650
client/sounds.cpp 9,39	High Degree of Code Duplication	`Sounds::play_crash_sound`	estructura similar	68–88
	High Degree of Code Duplication	`Sounds::play_explosion_sound`	estructura similar	90–110
server/server_protocol.cpp 9,47 · hotspot	Complex Method	`ServerProtocol::receive_game_command`	cc = 9	160–184
	Complex Method	`ServerProtocol::send_game_update`	cc = 10	299–328
editor/EditorMapas/selectcircuit.cpp 9,54	Complex Method	`SelectCircuit::read_info_races`	cc = 10	73–142
	Bumpy Road	`SelectCircuit::read_info_races`	bumps = 2	73–142
server/server_config_loader.cpp 9,64	Complex Method	`ServerConfigLoader::load_physics_config`	cc = 13	83–125
client/client_protocol.cpp 9,69 · hotspot	Complex Method	`ClientProtocol::receive_update`	cc = 9	235–261
editor/EditorMapas/coordinates.cpp 9,69	Excess Number of Function Arguments	`Coordinates::export_checkpoints`	5 argumentos	89–151
server/client_handler.cpp 9,69 · hotspot	Complex Method	`ClientHandler::launch_lobby`	cc = 11	23–61
server/lobby.cpp 9,69	Excess Number of Function Arguments	`Lobby::create_new_game`	5 argumentos	17–35
server/player.cpp 9,69	Bumpy Road	`Player::update_car_position`	bumps = 2	186–208
	Bumpy Road	`Player::update_next_checkpoint`	bumps = 2	147–176
server/car.cpp 9,84	Bumpy Road	`Car::set_position_for_race`	bumps = 4	72–117

7. Hotspots

Hotspot	Code Health	Commits	Líneas	Autor principal	Fricción
server/game_loop.cpp	9,37	136	455	bcespedes	6,6 %
client/sdl_manager.cpp	8,43	89	511	MKSLedesma	10,8 %
server/game_loop.h	sin puntaje	79	104	bcespedes	0,0 %
server/server_protocol.cpp	9,47	70	237	bcespedes	2,8 %
client/client_protocol.cpp	9,69	69	288	mateozorzi	1,7 %
client/menu_interface.cpp	10,00	63	224	mateozorzi	0,0 %
client/client.cpp	10,00	61	29	MKSLedesma	0,0 %
server/client_handler.cpp	9,69	60	172	bcespedes	1,4 %

Archivos con fricción ≥ 1 % (cambios frecuentes sobre código con deuda): sdl_manager.cpp 10,8 %, game_loop.cpp 6,6 %, input_manager.cpp 4,6 %, server_protocol.cpp 2,8 %, collision_listener.cpp 2,4 %, city_loader.cpp 1,8 %, client_protocol.cpp 1,7 %, creador.cpp 1,5 %, client_handler.cpp 1,4 %, upgrade_shop.cpp 1,4 %, player.cpp 1,3 %.

Anexo. Code Health de todos los archivos

Archivo	Líneas	CH	Archivo	Líneas	CH
client/animations.cpp	80	10,00	common/npc_dto.cpp	4	10,00
client/animations.h	40	–	common/npc_dto.h	12	–
client/camera.cpp	28	10,00	common/phase.h	11	–
client/camera.h	19	–	common/player_dto.cpp	11	10,00
client/client_constants.h	115	–	common/player_dto.h	18	–
client/client_protocol.cpp	288	**9,69**	common/player_race_stats_dto.cpp	9	10,00
client/client_protocol.h	61	–	common/player_race_stats_dto.h	14	–
client/client.cpp	29	10,00	**common/queue.h**	186	**8,82**
client/client.h	25	–	common/race_catalogue_dto.cpp	3	10,00
client/game_logic.cpp	276	**6,36**	common/race_catalogue_dto.h	11	–
client/game_logic.h	49	–	common/race_dto.cpp	11	10,00
client/game_phase.cpp	63	10,00	common/race_dto.h	20	–
client/game_phase.h	59	10,00	common/resolver.cpp	68	10,00
client/game_state.h	40	–	common/resolver.h	21	–
client/game.cpp	111	10,00	common/resolvererror.cpp	7	10,00
client/game.h	59	–	common/resolvererror.h	12	–
client/input_manager.cpp	207	**6,90**	**common/socket.cpp**	219	**8,75**
client/input_manager.h	38	–	common/socket.h	29	–
client/leaderboard_info.cpp	135	10,00	common/thread.h	48	10,00
client/leaderboard_info.h	33	–	common/upgrade_dto.cpp	7	10,00
client/Lobby/connectioninfo.cpp	13	10,00	common/upgrade_dto.h	12	–
client/Lobby/connectioninfo.h	21	–	common/world_snapshot_dto.cpp	13	10,00
client/Lobby/creategame.cpp	16	10,00	common/world_snapshot_dto.h	18	–
client/Lobby/creategame.h	23	–	editor/EditorMapas/checkpoint.cpp	9	10,00
client/Lobby/createlobby.cpp	28	10,00	editor/EditorMapas/checkpoint.h	18	–
client/Lobby/createlobby.h	26	–	editor/EditorMapas/Constants.h	12	–
client/Lobby/joinlobby.cpp	57	10,00	**editor/EditorMapas/coordinates.cpp**	118	**9,69**
client/Lobby/joinlobby.h	26	–	editor/EditorMapas/coordinates.h	27	–
client/Lobby/lobby.cpp	19	10,00	**editor/EditorMapas/creador.cpp**	254	**9,07**
client/Lobby/lobby.h	24	–	editor/EditorMapas/creador.h	51	–
client/Lobby/main.cpp	17	10,00	editor/EditorMapas/editor.cpp	48	10,00
client/Lobby/raceselector.cpp	114	**9,10**	editor/EditorMapas/editor.h	24	–

client/Lobby/raceselector.h	34	–	editor/EditorMapas/editormenu.cpp	27	10,00
client/Lobby/selectcars.cpp	226	10,00	editor/EditorMapas/editormenu.h	19	–
client/Lobby/selectcars.h	34	–	editor/EditorMapas/main.cpp	8	10,00
client/Lobby/selectcircuits.cpp	6	10,00	editor/EditorMapas/messages.cpp	13	10,00
client/Lobby/selectcircuits.h	15	–	editor/EditorMapas/messages.h	13	–
client/Lobby/waitingroom.cpp	17	10,00	editor/EditorMapas/race.cpp	14	10,00
client/Lobby/waitingroom.h	24	–	editor/EditorMapas/race.h	22	–
client/main.cpp	21	–	**editor/EditorMapas/selectcircuit.cpp**	126	**9,54**
client/menu_connection.cpp	56	**9,10**	editor/EditorMapas/selectcircuit.h	27	–
client/menu_connection.h	11	–	editor/main.cpp	2	10,00
client/menu_interface.cpp	224	10,00	server/acceptor.cpp	56	10,00
client/menu_interface.h	26	–	server/acceptor.h	26	–
client/receiver.cpp	44	10,00	**server/car.cpp**	212	**9,84**
client/receiver.h	23	–	server/car.h	47	–
client/resource_manager.cpp	43	10,00	**server/city_loader.cpp**	95	**8,55**
client/resource_manager.h	20	–	server/city_loader.h	28	–
client/sdl_manager.cpp	511	**8,43**	**server/city_utils.cpp**	116	**9,10**
client/sdl_manager.h	111	–	server/city_utils.h	36	–
client/sender.cpp	22	10,00	**server/client_handler.cpp**	172	**9,69**
client/sender.h	17	–	server/client_handler.h	40	–
client/sounds.cpp	107	**9,39**	**server/collision_listener.cpp**	140	**8,32**
client/sounds.h	40	–	server/collision_listener.h	27	–
client/upgrade_shop.cpp	173	**9,01**	server/game_command.cpp	10	10,00
client/upgrade_shop.h	50	–	server/game_command.h	33	10,00
common/car_catalogue_dto.cpp	4	–	**server/game_loop.cpp**	455	**9,37**
common/car_catalogue_dto.h	10	–	server/game_loop.h	104	–
common/car_dto.cpp	4	10,00	server/game_monitor.cpp	67	10,00
common/car_dto.h	14	–	server/game_monitor.h	33	–
common/car_position_dto.cpp	13	10,00	server/game.cpp	45	10,00
common/car_position_dto.h	25	–	server/game.h	38	–
common/checkpoint_dto.cpp	11	10,00	**server/lobby.cpp**	92	**9,69**
common/checkpoint_dto.h	15	–	server/lobby.h	38	–
common/client_event_dto.cpp	2	10,00	server/main.cpp	24	10,00
common/client_event_dto.h	15	–	server/npc.cpp	97	10,00
common/common_protocol.cpp	69	10,00	server/npc.h	35	10,00
common/common_protocol.h	30	–	**server/player.cpp**	181	**9,69**
common/constants.h	49	–	server/player.h	74	–
common/game_command_dto.cpp	6	10,00	server/race_loader.cpp	58	10,00
common/game_command_dto.h	32	10,00	server/race_loader.h	20	–
common/game_update_dto.cpp	5	10,00	server/receiver.cpp	39	10,00
common/game_update_dto.h	17	–	server/receiver.h	23	–
common/isocket.h	15	–	server/sender.cpp	40	10,00
common/leaderboard_dto.cpp	4	10,00	server/sender.h	24	–
common/leaderboard_dto.h	14	–	**server/server_config_loader.cpp**	143	**9,64**
common/liberror.cpp	24	10,00	server/server_config_loader.h	16	–
common/liberror.h	11	–	server/server_config.h	102	–
common/lobby_catalogue_dto.cpp	3	10,00	server/server_constants.h	52	–
common/lobby_catalogue_dto.h	11	–	**server/server_protocol.cpp**	237	**9,47**
common/lobby_dto.cpp	10	10,00	server/server_protocol.h	47	–
common/lobby_dto.h	33	–	server/server.cpp	29	10,00
common/movement_dto.cpp	3	10,00	server/server.h	21	–
common/movement_dto.h	9	–	server/world_creation_exception.h	11	10,00

– : archivo sin funciones (sin puntaje). En naranja, archivos con Code Health menor a 10.

Datos obtenidos de codescene.io el 28/10/2026 (factor-data, hotspots/systemmap.json, code health review por archivo), proyecto practice-sdd (id 86956), job 8172092, rama codescene-pre-sdd = commit 8ae6d5d. Filtros: whitelist client/server/common/editor, sin exclusión de .h. Las tendencias mensuales de CodeScene no se usan porque quedaron afectadas por el cambio de filtros. Plan gratuito: Team-Code Alignment y Delivery no disponibles. cc = complejidad ciclomática; CH = Code Health; LoC = líneas de código.